Solución de la pregunta 25

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · OPTIMIZACIÓN CON FUNCIONES CUADRÁTICAS

Un rectángulo tiene 36 cm de perímetro. ¿Cuál es el área máxima que puede tener?

A) $80\ \text{cm}^2$

B) $324\ \text{cm}^2$

C) $72\ \text{cm}^2$

D) $81\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Modela**
   Lados x y $18 - x$: $A(x) = x(18 - x)$.

2. **Vértice**
   $x_v = 9$.

3. **Área**
   $A(9) = 81\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Prueba lados 8 y 10, que no dan el máximo.

B) Eleva al cuadrado el semiperímetro.

C) Prueba lados 6 y 12.

Idea clave. Con perímetro fijo, el área máxima se logra con un cuadrado.